KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Phóng xạ

Môn Vật lí · Lớp 12

Thời gian trên lớp: 45 phút. Thời gian tự học trước và sau giờ được ghi riêng.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức và yêu cầu cần đạt

Nêu bản chất tự phát và ngẫu nhiên của phân rã phóng xạ.

Định nghĩa độ phóng xạ, hằng số phóng xạ và vận dụng liên hệ $H = \lambda N$.

Vận dụng công thức $x = x_0 e^{-\lambda t}$ với độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.

Định nghĩa chu kì bán rã.

2. Năng lực

Nhận thức vật lí: giải thích khái niệm và quan hệ bằng kí hiệu, sơ đồ. Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: nêu dự đoán, thu thập dữ liệu mô phỏng và đối chiếu với dự đoán. Tự chủ và tự học: lập mục tiêu, ghi điều chưa hiểu và điều chỉnh cách học sau phản hồi.

3. Phẩm chất

Trung thực khi ghi dữ liệu mô phỏng và nguồn tài liệu; chịu trách nhiệm về phần việc cá nhân; tôn trọng ý kiến của bạn trong thảo luận.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

Thiết bị có trình duyệt/WebGL; phiếu học tập; phân công nhóm và phương án dùng chung thiết bị.

Điều kiện lớp: Nhóm dùng chung thiết bị

B23 · Kiến thức và phiếu học tập ba giai đoạn

B23 · YouTube: Intro to radioactive decay

B23 · Câu hỏi chẩn đoán có phản hồi

Mô phỏng: Khảo sát đồ thị định luật phóng xạ và chu kì bán rã T

B23 · Sửa ba lỗi thường gặp

Mô phỏng & Bài tập tình huống: An toàn phóng xạ (Khoảng cách, Thời gian, Che chắn)

III. Tiến trình dạy học

1. Chuẩn bị và dự đoán

Trước giờ học · 20 phút · Mở đầu

a) Mục tiêu

So sánh α, β, γ

b) Nội dung

Chạy máy đếm ít nhất ba lần với cùng điều kiện; ghi ba kết quả và nhận xét độ dao động.

Thử α, β, γ qua các tấm chắn; so sánh mà không suy ra liều thực.

Với N_0 = 800 và T = 30 s, dự đoán N tại 0, 30, 60, 90 s trước khi mở đồ thị.

Việc học sinh: Đọc hoặc xem học liệu, trả lời câu hỏi chẩn đoán; ghi điều chưa hiểu trước giờ học. Chạy máy đếm ít nhất ba lần với cùng điều kiện; ghi ba kết quả và nhận xét độ dao động. Thử α, β, γ qua các tấm chắn; so sánh mà không suy ra liều thực. Với N_0 = 800 và T = 30 s, dự đoán N tại 0, 30, 60, 90 s trước khi mở đồ thị.

Việc giáo viên: Chọn video, phiếu và câu hỏi ngắn; giao mục tiêu, thời lượng; xem câu trả lời để chọn nội dung cần hỗ trợ.

c) Sản phẩm

Bảng N(t), đường cong, giải thích sự ngẫu nhiên và bản sửa dự đoán.

Câu trả lời cá nhân và câu hỏi cần trao đổi.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ

Giáo viên giao nhiệm vụ: Đọc hoặc xem học liệu, trả lời câu hỏi chẩn đoán; ghi điều chưa hiểu trước giờ học.

Chạy máy đếm ít nhất ba lần với cùng điều kiện; ghi ba kết quả và nhận xét độ dao động.

Thử α, β, γ qua các tấm chắn; so sánh mà không suy ra liều thực.

Với N_0 = 800 và T = 30 s, dự đoán N tại 0, 30, 60, 90 s trước khi mở đồ thị.

Thông báo sản phẩm và tiêu chí đánh giá.

Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện nhiệm vụ với học liệu đã gắn, ghi kết quả và điều chưa hiểu. Giáo viên theo dõi, hỗ trợ: Cung cấp bảng N_0, $N_0/2$, $N_0/4$ cho nhóm cần hỗ trợ; nhóm nâng cao suy T từ hai điểm và phân biệt H với N.

Báo cáo và thảo luận

Giáo viên chọn sản phẩm để trao đổi; học sinh trình bày căn cứ, so sánh kết quả và phản hồi cho bạn. Nhiệm vụ ngoài lớp được thảo luận ở thời điểm do giáo viên bố trí.

Kết luận và nhận định

Giáo viên nhận xét sản phẩm theo tiêu chí: Đối chiếu mục tiêu, bảng ghi và lời giải; nhận xét bằng chứng tự học, chưa quy thành điểm năng lực.

Học sinh ghi kết luận và chỉnh sửa sản phẩm.

Tiêu chí đánh giá: Đối chiếu mục tiêu, bảng ghi và lời giải; nhận xét bằng chứng tự học, chưa quy thành điểm năng lực.

Hỗ trợ học sinh: Cung cấp bảng N_0, $N_0/2$, $N_0/4$ cho nhóm cần hỗ trợ; nhóm nâng cao suy T từ hai điểm và phân biệt H với N.

Học liệu của hoạt động: B23 · Kiến thức và phiếu học tập ba giai đoạn; B23 · YouTube: Intro to radioactive decay; B23 · Câu hỏi chẩn đoán có phản hồi

2. Xác định vấn đề từ phần tự học

Trong giờ học · 5 phút · Mở đầu

a) Mục tiêu

Xác định nội dung chưa hiểu để giải quyết trong giờ học.

b) Nội dung

Giáo viên tổng hợp câu hỏi chưa hiểu từ phần tự học; chọn một vấn đề gắn với mục tiêu của bài.

Việc học sinh: Nêu cách hiểu ban đầu và điều chưa hiểu từ phiếu đã chuẩn bị.

Việc giáo viên: Kiểm tra phần chuẩn bị, chọn câu hỏi tiêu biểu và giao vấn đề cho lớp.

c) Sản phẩm

Vấn đề cần giải quyết và câu trả lời ban đầu của lớp.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ

Giáo viên yêu cầu học sinh nêu câu trả lời ban đầu và điều chưa hiểu.

Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh đọc lại phần chuẩn bị; giáo viên hỗ trợ diễn đạt câu hỏi.

Báo cáo và thảo luận

Giáo viên chọn một số ý kiến để lớp so sánh cách hiểu.

Kết luận và nhận định

Thống nhất vấn đề cần giải quyết trong hoạt động tiếp theo.

Tiêu chí đánh giá: Câu hỏi gắn với mục tiêu; học sinh nêu được căn cứ hoặc điều chưa hiểu.

Hỗ trợ học sinh: Cung cấp bảng N_0, $N_0/2$, $N_0/4$ cho nhóm cần hỗ trợ; nhóm nâng cao suy T từ hai điểm và phân biệt H với N.

Học liệu của hoạt động: B23 · Kiến thức và phiếu học tập ba giai đoạn; B23 · YouTube: Intro to radioactive decay; B23 · Câu hỏi chẩn đoán có phản hồi

3. Khám phá, thảo luận và giải thích

Trong giờ học · 30 phút · Hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

Đọc định luật phân rã và chu kì bán rã

b) Nội dung

Bảng mô hình: t(s) = 0,30,60,90; N = 800,400,200,100. Vẽ N(t); tính λ với cùng đơn vị giây.

Giải thích vì sao kết quả đếm từng khoảng ngắn dao động dù đường lí thuyết trơn.

Một mẫu còn 12,5% C-14 ban đầu: tính số chu kì bán rã và tuổi trong giả thiết mẫu kín.

Việc học sinh: Giải bài, thử mô phỏng, trao đổi cách giải và sửa lỗi theo phản hồi. Bảng mô hình: t(s) = 0,30,60,90; N = 800,400,200,100. Vẽ N(t); tính λ với cùng đơn vị giây. Giải thích vì sao kết quả đếm từng khoảng ngắn dao động dù đường lí thuyết trơn. Một mẫu còn 12,5% C-14 ban đầu: tính số chu kì bán rã và tuổi trong giả thiết mẫu kín.

Việc giáo viên: Tổ chức luyện tập từ lỗi đã phát hiện; hỏi cách giải, hỗ trợ học sinh và chốt kiến thức.

c) Sản phẩm

Bảng N(t), đường cong, giải thích sự ngẫu nhiên và bản sửa dự đoán.

Bài giải hoặc bảng quan sát kèm lời giải thích.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ

Giáo viên giao nhiệm vụ: Giải bài, thử mô phỏng, trao đổi cách giải và sửa lỗi theo phản hồi.

Bảng mô hình: t(s) = 0,30,60,90; N = 800,400,200,100. Vẽ N(t); tính λ với cùng đơn vị giây.

Giải thích vì sao kết quả đếm từng khoảng ngắn dao động dù đường lí thuyết trơn.

Một mẫu còn 12,5% C-14 ban đầu: tính số chu kì bán rã và tuổi trong giả thiết mẫu kín.

Thông báo sản phẩm và tiêu chí đánh giá.

Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện nhiệm vụ với học liệu đã gắn, ghi kết quả và điều chưa hiểu. Giáo viên theo dõi, hỗ trợ: Cung cấp bảng N_0, $N_0/2$, $N_0/4$ cho nhóm cần hỗ trợ; nhóm nâng cao suy T từ hai điểm và phân biệt H với N.

Báo cáo và thảo luận

Giáo viên chọn sản phẩm để trao đổi; học sinh trình bày căn cứ, so sánh kết quả và phản hồi cho bạn. Nhiệm vụ ngoài lớp được thảo luận ở thời điểm do giáo viên bố trí.

Kết luận và nhận định

Giáo viên nhận xét sản phẩm theo tiêu chí: Đối chiếu mục tiêu, bảng ghi và lời giải; nhận xét bằng chứng tự học, chưa quy thành điểm năng lực.

Học sinh ghi kết luận và chỉnh sửa sản phẩm.

Tiêu chí đánh giá: Đối chiếu mục tiêu, bảng ghi và lời giải; nhận xét bằng chứng tự học, chưa quy thành điểm năng lực.

Hỗ trợ học sinh: Cung cấp bảng N_0, $N_0/2$, $N_0/4$ cho nhóm cần hỗ trợ; nhóm nâng cao suy T từ hai điểm và phân biệt H với N.

Học liệu của hoạt động: Mô phỏng: Khảo sát đồ thị định luật phóng xạ và chu kì bán rã T

4. Tự kiểm tra và sửa lỗi

Trong giờ học · 10 phút · Luyện tập

a) Mục tiêu

Xử lí dữ liệu đếm và tuổi mẫu

b) Nội dung

Phân biệt ‘25% đã phân rã’ với ‘còn 25%’; tính thời gian cho trường hợp thứ hai.

Viết phương trình phân rã α của uranium-238 và β^- của carbon-14.

Ghi một giới hạn của mô hình N(t) và một lỗi đã tự sửa.

Việc học sinh: Tự kiểm tra, sửa nhận định sai và ghi cách điều chỉnh việc học. Phân biệt ‘25% đã phân rã’ với ‘còn 25%’; tính thời gian cho trường hợp thứ hai. Viết phương trình phân rã α của uranium-238 và β^- của carbon-14. Ghi một giới hạn của mô hình N(t) và một lỗi đã tự sửa.

Việc giáo viên: Giao câu hỏi vận dụng; nhận xét sản phẩm và đề nghị việc cần học tiếp.

c) Sản phẩm

Bảng N(t), đường cong, giải thích sự ngẫu nhiên và bản sửa dự đoán.

Bài sửa và nhật kí tự học.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ

Giáo viên giao nhiệm vụ: Tự kiểm tra, sửa nhận định sai và ghi cách điều chỉnh việc học.

Phân biệt ‘25% đã phân rã’ với ‘còn 25%’; tính thời gian cho trường hợp thứ hai.

Viết phương trình phân rã α của uranium-238 và β^- của carbon-14.

Ghi một giới hạn của mô hình N(t) và một lỗi đã tự sửa.

Thông báo sản phẩm và tiêu chí đánh giá.

Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện nhiệm vụ với học liệu đã gắn, ghi kết quả và điều chưa hiểu. Giáo viên theo dõi, hỗ trợ: Cung cấp bảng N_0, $N_0/2$, $N_0/4$ cho nhóm cần hỗ trợ; nhóm nâng cao suy T từ hai điểm và phân biệt H với N.

Báo cáo và thảo luận

Giáo viên chọn sản phẩm để trao đổi; học sinh trình bày căn cứ, so sánh kết quả và phản hồi cho bạn. Nhiệm vụ ngoài lớp được thảo luận ở thời điểm do giáo viên bố trí.

Kết luận và nhận định

Giáo viên nhận xét sản phẩm theo tiêu chí: Đối chiếu mục tiêu, bảng ghi và lời giải; nhận xét bằng chứng tự học, chưa quy thành điểm năng lực.

Học sinh ghi kết luận và chỉnh sửa sản phẩm.

Tiêu chí đánh giá: Đối chiếu mục tiêu, bảng ghi và lời giải; nhận xét bằng chứng tự học, chưa quy thành điểm năng lực.

Hỗ trợ học sinh: Cung cấp bảng N_0, $N_0/2$, $N_0/4$ cho nhóm cần hỗ trợ; nhóm nâng cao suy T từ hai điểm và phân biệt H với N.

Học liệu của hoạt động: B23 · Sửa ba lỗi thường gặp

5. Vận dụng kiến thức vào tình huống thực tiễn

Sau giờ học · 10 phút · Vận dụng

a) Mục tiêu

Vận dụng kiến thức hạt nhân để giải thích một tình huống; tự kiểm tra căn cứ và điều chỉnh câu trả lời.

b) Nội dung

Quan sát mô phỏng an toàn bức xạ; thay đổi thời gian, khoảng cách và che chắn. Giải thích biện pháp giảm tiếp xúc trong tình huống giả định bằng các nguyên tắc đã học.

Việc học sinh: Quan sát mô phỏng an toàn bức xạ; thay đổi thời gian, khoảng cách và che chắn. Giải thích biện pháp giảm tiếp xúc trong tình huống giả định bằng các nguyên tắc đã học.

Việc giáo viên: Giao nhiệm vụ, công bố yêu cầu sản phẩm; nhận xét căn cứ khoa học và góp ý điều cần chỉnh.

c) Sản phẩm

Bản giải thích cá nhân có nguồn, kết luận và điều cần điều chỉnh.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ

Giáo viên giao nhiệm vụ: Quan sát mô phỏng an toàn bức xạ; thay đổi thời gian, khoảng cách và che chắn. Giải thích biện pháp giảm tiếp xúc trong tình huống giả định bằng các nguyên tắc đã học.

Thông báo sản phẩm và tiêu chí đánh giá.

Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thực hiện nhiệm vụ với học liệu đã gắn, ghi kết quả và điều chưa hiểu. Giáo viên theo dõi, hỗ trợ: Nhóm cần hỗ trợ dùng sơ đồ và câu hỏi định hướng của học liệu đã gắn; nhóm nâng cao nêu thêm giới hạn của mô hình và căn cứ cho kết luận.

Báo cáo và thảo luận

Giáo viên chọn sản phẩm để trao đổi; học sinh trình bày căn cứ, so sánh kết quả và phản hồi cho bạn. Nhiệm vụ ngoài lớp được thảo luận ở thời điểm do giáo viên bố trí.

Kết luận và nhận định

Giáo viên nhận xét sản phẩm theo tiêu chí: Đúng kiến thức; nguồn rõ; giải thích gắn với tình huống; ghi được cách tự sửa.

Học sinh ghi kết luận và chỉnh sửa sản phẩm.

Tiêu chí đánh giá: Đúng kiến thức; nguồn rõ; giải thích gắn với tình huống; ghi được cách tự sửa.

Hỗ trợ học sinh: Nhóm cần hỗ trợ dùng sơ đồ và câu hỏi định hướng của học liệu đã gắn; nhóm nâng cao nêu thêm giới hạn của mô hình và căn cứ cho kết luận.

Học liệu của hoạt động: Mô phỏng & Bài tập tình huống: An toàn phóng xạ (Khoảng cách, Thời gian, Che chắn)

IV. Điều chỉnh sau bài dạy

Giáo viên bổ sung sau khi tổ chức dạy học.

Căn cứ thiết kế

Khung kế hoạch bài dạy: Phụ lục IV Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020.

Yêu cầu cần đạt: chủ đề Vật lí hạt nhân và phóng xạ, chương trình môn Vật lí ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, trang 27–28 (diễn giải).

Nêu bản chất tự phát và ngẫu nhiên của phân rã phóng xạ.

Định nghĩa độ phóng xạ, hằng số phóng xạ và vận dụng liên hệ $H = \lambda N$.

Vận dụng công thức $x = x_0 e^{-\lambda t}$ với độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.

Định nghĩa chu kì bán rã.

Đánh giá trong hoạt động bằng nhận xét theo sản phẩm và tiêu chí đã nêu. Nếu tổ chức kiểm tra định kì, giáo viên xây dựng thêm ma trận, bản đặc tả, đề và hướng dẫn chấm theo Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH.